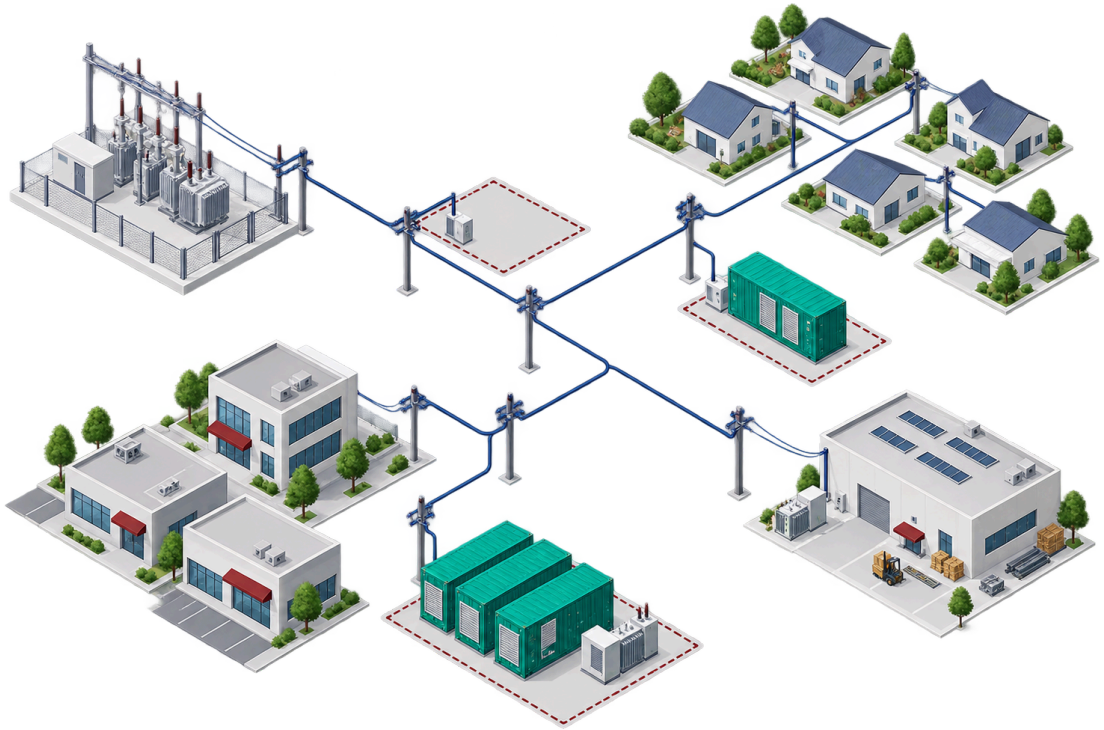
单节点储能
分时电价套利



给定功率与能量容量
确定一天内的充放电安排

吴涵

wuhanichina@vip.qq.com

环节一	环节二	环节三	环节四
问题与参数	状态方程	互斥与收益	结果解释

单节点储能分时电价套利问题与参数

设备参数	课程给定值	物理含义
额定功率 P_{rated}	**2 MW**	每时段充放电有功功率上限
额定容量 E_{rated}	**2 MWh**	储能最大可存储电量
充放电效率 η_{ch} / η_{dis}	**0.90 / 0.95**	充电入储效率 / 放电出储效率
荷电状态 SoC	0.10 ~ 1.00	初始值与日末值均为 **0.50**

任务二研究单节点储能**“低储高发”分时电价套利**，暂不计配电网潮流约束。

优化模型组成与 LP、QP、MILP 的区别

模型类别	数学结构特征	本课程对应场景
LP	连续变量，线性目标与线性约束	松弛互斥变量后的套利模型
QP	连续变量，凸二次目标与线性约束	功率平滑或电压偏差平方和最小
MILP	含**二进制状态变量**，线性目标与约束	**计及充放电互斥的套利模型**

本课程统一采用 **YALMIP** 建模，任务二默认调用 **intlinprog / linprog** 求解。

充放电功率、储存能量与荷电状态的关系

$$E_t = E_{\text{rated}}\,\text{SoC}_t$$

充放电功率 P

单位 **MW**，表示端口有功功率。

储存能量 E

单位 **MWh**，表示时段末存电量。

荷电状态 SoC

无量纲，等于**当前存电量 / 额定容量**。

可用电量空间

受**额定容量与 SoC 上下限**共同约束。

电量变化量除以**额定能量容量** E_{rated}，即得到荷电状态变化量。

储能能量平衡方程与充放电效率的物理含义

$$E_t - E_{t-1} = \eta_{\mathrm{ch}} P_t^{\mathrm{ch}} \Delta t - \frac{P_t^{\mathrm{dis}} \Delta t}{\eta_{\mathrm{dis}}}$$

充电过程：电网输入 $P_t^{\mathrm{ch}}\Delta t$，扣除转换损耗后，实际入储 $\eta_{\mathrm{ch}} P_t^{\mathrm{ch}} \Delta t$。

放电过程：向电网送出 $P_t^{\mathrm{dis}}\Delta t$，储能内部需消耗 $P_t^{\mathrm{dis}} \Delta t / \eta_{\mathrm{dis}}$。

充电效率乘在分子，放电效率除在分母，往返效率为 $\eta_{\mathrm{ch}}\eta_{\mathrm{dis}}$。

由能量平衡推导荷电状态（SoC）动态方程

$$\mathrm{SoC}_t = \mathrm{SoC}_{t-1} + \frac{\eta_{\mathrm{ch}} P_t^{\mathrm{ch}} \Delta t}{E_{\mathrm{rated}}} - \frac{P_t^{\mathrm{dis}} \Delta t}{\eta_{\mathrm{dis}} E_{\mathrm{rated}}}$$

将能量平衡方程两边同除以已知常数 E_{rated}，得到相邻时段 SoC 递推方程。

时间步长 $\Delta t = 1\ \mathrm{h}$；第 1 时段由初始状态 SoC_0 递推得到 SoC_1。

额定容量 E_{rated} 已知时，SoC 递推方程关于功率与荷电状态为**线性等式约束**。

荷电状态上下限、初始状态与日末守恒约束

$$0.10 \le \mathrm{SoC}_t \le 1.00$$

$$\mathrm{SoC}_0 = \mathrm{SoC}_{24} = 0.50$$

上下限约束防止过充过放；**首末状态相等约束**保证日内净充放电量平衡。

日末恢复初始状态 $\mathrm{SoC}_{24} = \mathrm{SoC}_0 = 0.50$，避免将初始存电量当作免费电量耗尽。

充放电功率上限与充放电互斥约束

$$0 \le P_t^{\mathrm{ch}} \le u_t P_{\mathrm{rated}}$$

$$0 \le P_t^{\mathrm{dis}} \le (1 - u_t) P_{\mathrm{rated}}$$

$$u_t \in \{0,1\}$$

$u_t = 1$ 允许充电，$u_t = 0$ 允许放电；**两种状态均允许静置（功率为 0）**。

分时电价下的日套利收益目标函数

$$\max F = \sum_{t=1}^{24} c_t \left(P_t^{\mathrm{dis}} - P_t^{\mathrm{ch}} \right) \Delta t$$

时段电量（MW · h）	分时电价（元/MWh）	日套利净收益（元）
放电售电电量	**乘以当期电价 c_t**	**全天 24 时段累加**
放电电费收入	减去充电购电支出	日套利净收益

功率取 MW 时，电价须换算为**元/MWh**；YALMIP 默认求最小，程序中对收益取负号。

单节点储能分时电价套利完整优化模型

目标函数

最大化 24 小时**充放电电费净收益**。

荷电状态动态

按功率、效率与 E_{rated} 逐时递推 SoC。

电量边界与守恒

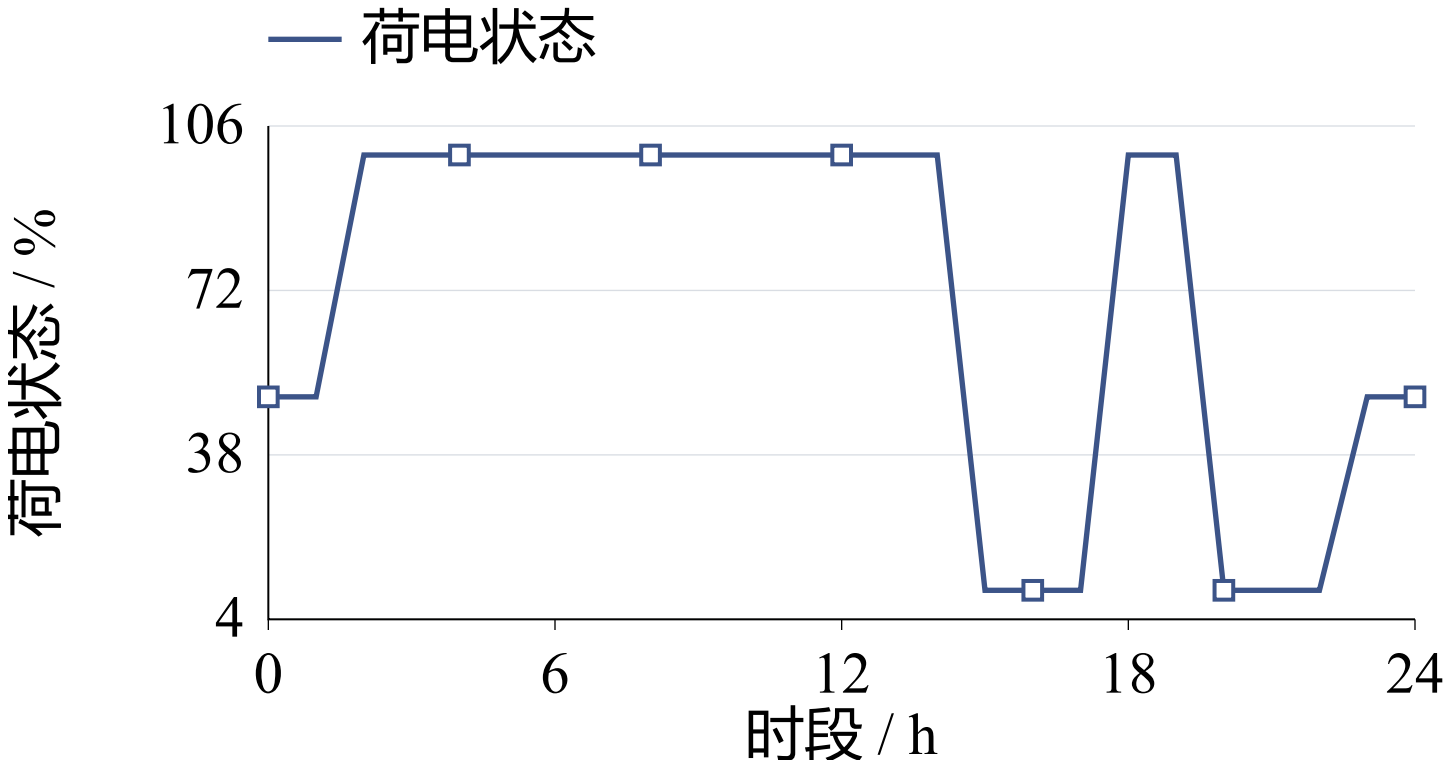
$0.10 \le \text{SoC}_t \le 1.00$，且 $\text{SoC}_{24} = \text{SoC}_0$。

功率上限与互斥

0-1 变量 u_t 限制充放电不同时发生。

额定容量给定条件下，目标与约束均为线性且含 0-1 变量，模型属于**MILP**。

保留与取消充放电互斥变量的对比及适用条件



正电价下两种模型**最优收益一致**：

1553.59 元

前提：**电价恒正**、$\eta_{ch}\eta_{dis} < 1$，且**无潮流约束**。

正电价下同时充放电只会白白损耗能量；但**计及配电网约束时不可省略互斥变量**。

任务二成果要求与参数灵敏度分析练习

理论手算

给定 $E_{\text{rated}} = 2$ MWh、$\eta_{\text{ch}} = 0.90$、$\eta_{\text{dis}} = 0.95$，计算充入 **1 MWh 电量**后可售出电量。

模型对比

在 **Interactive02** 中对比保留与取消 u_t 时的日收益与最大同时充放电功率。

参数试验

分别改变**额定功率 P_{rated} 与额定容量 E_{rated}**，分析功率与容量瓶颈对收益的影响。

提交成果须包含**电价—充放电功率—荷电状态时序图**及 LP / MILP 对比结论。